<u>מבחן מועד ב' בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשע"ה</u>

מרצה: מאיר גריובר

מספר קורס: 83335

משך המבחן: שלוש שעות

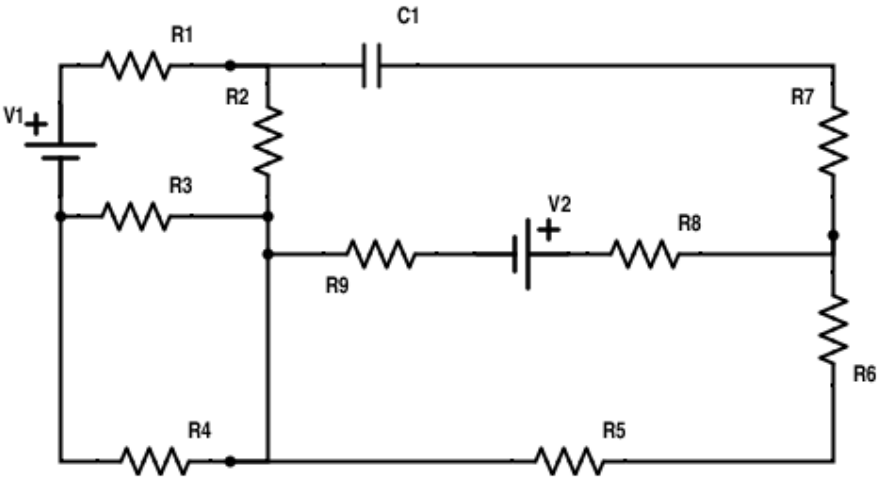
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!

בהצלחה!

שאלה 1 (34 נק')

נתון המעגל הבא:

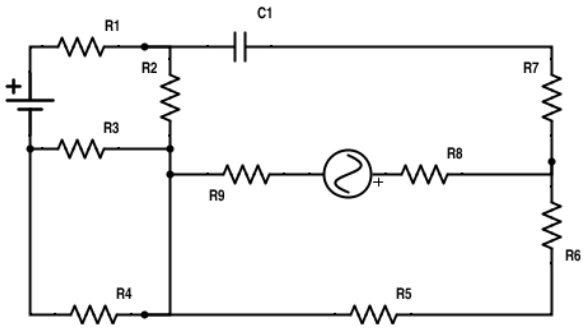


כאשר:

$$R_1 = R_2 = 5\Omega, R_3 = R_4 = 20\Omega, R_5 = 15\Omega, R_6 = 6\Omega, R_7 = 30\Omega, R_8 = R_9 = 10\Omega$$
$$V_1 = 20V, V_2 = 4V$$
$$C = 1mF$$

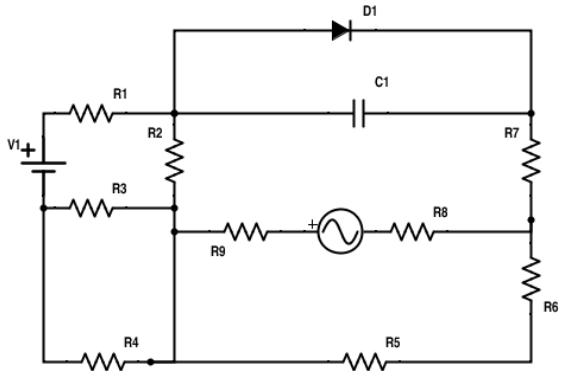
א. (10 נק') מצאו את שקול תבנין עבור הקבל (ז"א כאשר הקבל הוא העומס)?

ב. (8 נק') כעת, הניחו כי $V_1 = 20u(t), V_2 = 4u(t)$. מצאו את ה-ZSR עבור המתח על הקבל.



ג. (6 נק') כעת, מחליפים את המקור V_2 במקור $V_2 = 0.2\cos(50t)$ והניחו מצב סינוסי עמיד. מצאו וצירו את $H(\omega)$ על הקבל. צינו ערכים מרכזיים.

ד. (5 נק') מהו המתח על הקבל?

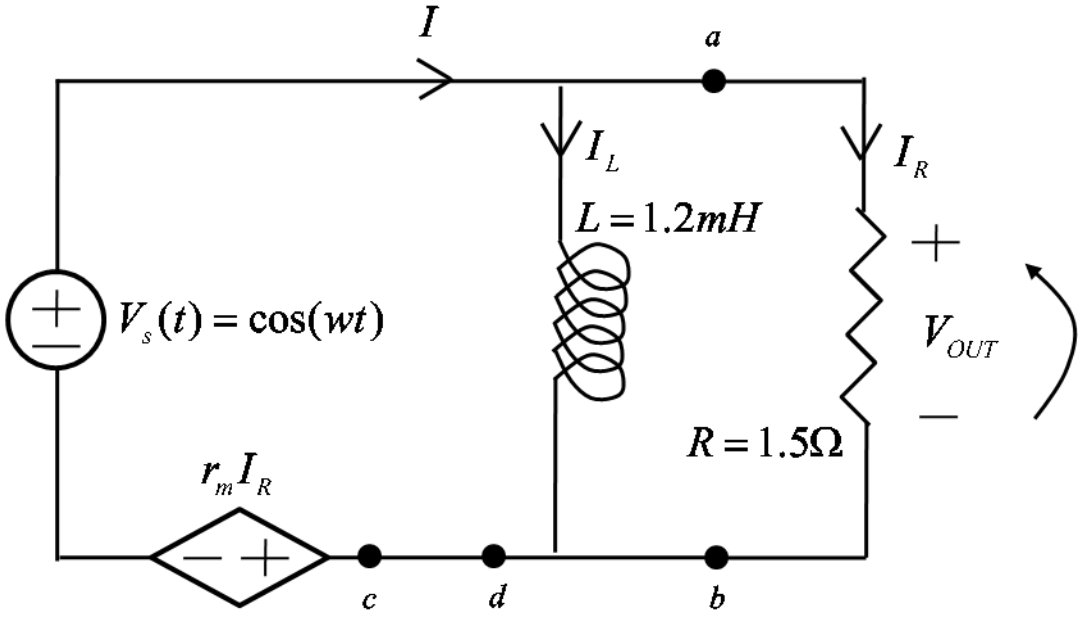


ה. (5 נק׳) כעת, מחברים דיודה במקביל לקבל, מהו המתח שיפול על הקבל?

ניתן להיעזר ביחס - $\frac{1}{r_d} = \frac{I_D}{V_T}$

שאלה 2 (33 נק')

נתון המעגל הבא:



הניחו מצב סינוסי עמיד

א. (6 נק') מהן היחידות של r_m?

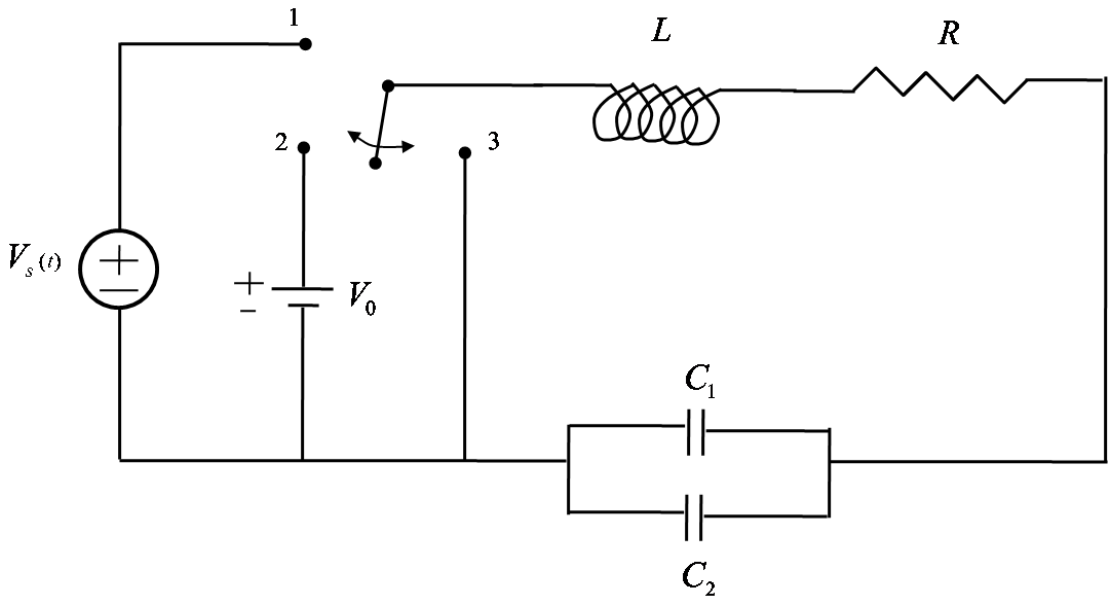
ב. (8 נק') מה צריך להיות r_m כדי שפונקציית התגובה לתדר תהיה $\left|H_{(jw)}\right| = \frac{1}{4}$.

ג. (10 נק') עבור ערך r_m שמצאתם, מוסיפים קבל בין הנקודות c ו- d אשר קיבולו משתנה כתלות בטמפרטורה T עפ"י הקשר הבא: $C_{(T)} = \frac{3}{T^2}$. מהי צריכה להיות תדירות המקור V_S בכדי לקבל הספק מקסימאלי (p.f = 1) של המקור בטמפ' החדר (23°C).

ד. (9 נק') מנתקים את המעגל בנקודה a ומבטלים את הקבל. מהו r_m כדי שיתקבל ההספק הריאקטיבי המקסימאלי בסליל L, אם כעת מקור המתח הוא מבוקר זרם I_L (כלומר $r_m I_L$).

שאלה 3 (33 נק')

נתון המעגל הבא בעל מתג אשר יכול לעבור בין שלושה מצבים 2,1 ו-3 כמתואר בשרטוט:



$$R = 4\Omega \quad L = 2H \quad C_1 = 0.05F \quad C_2 = 0.2F \quad V_0 = 2V$$

א. (12 נק') מהי תגובת ההלם (תגובת <u>הזרם</u>) שתימדד על הנגד R?
(כלומר $V_s(t) = \delta(t)$ כשהמתג מחובר ל- 1).

ב. (9 נק') ידוע כי המתג חובר במשך זמן רב מאוד ל- 3 וב-t=0 הוא חובר ל-2. מהו <u>המתח</u> שימדד על הנגד R עבור t>0?

ג. (7 נק') ידוע כי המתג חובר במשך זמן רב מאוד ל- 3 ולאחר מכן ב-t=0 חובר ל-1 . מהו <u>המתח</u> שימדד על הנגד R בזמן t>0 עבור המקור $V_s(t) = e^{-2t}u(t)$.

ד. (5 נק') האם תשתנה תשובתך לסעיף ג' אם ידוע שהמתג חובר במשך זמן רב ל- 2 (ולא ל- 3)? אם כן, כיצד? הצג חישובים במידה וישנם.

ניתן להיעזר באינטגרלים הבאים:

$$\int e^{ax}\cos(bx)\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left[\mathrm{a}\cos(bx) + \mathrm{b}\sin(bx)\right]$$

$$\int e^{ax}\sin(bx)\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left[\mathrm{a}\sin(bx) - \mathrm{b}\cos(bx)\right]$$